GinCol Lab · Aula

Hoja para el alumnado

Biología, Geología y Ciencias Ambientales · 1.º de Bachillerato · La Tierra por dentro · Clase 3 de 5 · Con Nil

La sombra del núcleo

Vídeo de la clase: https://youtu.be/v9dhRXUVfVk

El código lleva al vídeo.

Nombre: _____ Fecha: _____

Antes de ver el vídeo

1. Un gran terremoto rompe la roca a 600 km bajo las islas Fiyi, en el Pacífico. ¿Crees que lo registrarán los sismómetros de España? ¿Cuánto tardarán las ondas en llegar? Apunta tu respuesta.

2. En la clase anterior viste el pozo más profundo que se ha perforado nunca. ¿Dónde está, y cuánto mide?

3. **Tu predicción.** Si una onda viaja por dentro de la Tierra hasta estaciones cada vez más lejanas, ¿crees que llegará a todas? ¿Por qué?

Mientras ves el vídeo

1. ¿Qué es un método indirecto? Pon un ejemplo.

2. ¿Qué registra un sismómetro? ¿Por qué la masa casi se queda quieta cuando el suelo se mueve?

3. ¿Cómo mueve la roca una onda P? ¿Y una S? ¿Cuál llega antes?

4. ¿Por qué las ondas S no atraviesan los líquidos?

5. **Tu predicción.** En el registro de Hawái, ¿qué onda llegará primero, y en cuál de los dos registros, el de arriba y abajo o el de lado, se verá mejor? ¿Por qué?

6. ¿Cuánto tardó la onda P en llegar a Hawái? ¿Y la S, después de la P? ¿Qué le pasa a ese hueco cuanto más lejos está la estación?

7. ¿Qué son las ondas superficiales? ¿En qué se diferencian de la P y la S: por dónde viajan, cómo mueven el suelo y cuándo llegan?

8. ¿Por qué se eligió para esta clase un terremoto profundo, y no uno cerca de la superficie?

9. ¿Qué quiere decir que una estación está a 60° del terremoto? ¿Cuántos kilómetros son, más o menos?

10. **Tu apuesta.** Si ponemos cada registro a la altura de su distancia, ¿hasta dónde llegará la onda P? A: a todas partes, igual de fuerte. B: a todas partes, pero cada vez más débil. C: hasta cierta distancia, y ahí se apaga.

11. En la sección de los 96 registros, ¿qué ves? ¿Qué te llama la atención?

12. ¿Cuántas veces más débil llega la P a 90° que a 30°? ¿Y a 120° que a 90°? ¿Por qué hace falta esta gráfica, si ya tenemos la sección?

13. ¿Qué es un control? ¿Cómo demuestra la estación de Toledo que no está rota?

14. ¿Entre qué distancias queda el anillo de sombra? ¿Qué ciudades estaban dentro ese día? ¿Y Toledo?

15. Tu libro puede decir que la sombra va de unos 103° a unos 143°. ¿Por qué con estos datos empieza hacia los 100°, o antes?

16. **Para y piensa.** ¿Qué puede hacer una sombra así, igual en todas direcciones y con cualquier terremoto?

17. En esta clase, ¿qué es un hecho y qué es una interpretación?

18. ¿Es verdad que a la zona de sombra no llega nada? ¿Qué llega?

19. Escribe con tus palabras los dos enigmas del final. ¿Se te ocurre alguna explicación?

En clase: la sombra, con tus manos

Trabajáis con la sección impresa y con esta tabla, de 29 de las 96 estaciones del terremoto de Fiyi del 19/08/2018. La **llegada** es el minuto, después del terremoto, en que el suelo empieza a moverse claramente. La **fuerza** es la velocidad máxima del suelo en esa llegada, en micras (milésimas de milímetro) por segundo, µm/s. Una raya, «—», quiere decir que esa onda no se encuentra en el registro.

Estación	Dónde	Distancia (°)	Llegada de la P (min)	Lo que llega a la hora de la P (µm/s)	Llegada de la onda del núcleo (min)	Fuerza de la onda del núcleo (µm/s)
MSVF	Monasavu (Fiyi)	3,6	1,22	3919	—	—
RAR	Rarotonga (islas Cook)	17,6	3,46	222	—	—
EIDS	Eidsvold (Australia)	29,4	5,21	128	—	—
COEN	Coen (Australia)	37,3	6,34	307	—	—
WRAB	Tennant Creek (Australia)	44,8	7,30	276	—	—
KNRA	Kununurra (Australia)	50,7	8,05	469	—	—
GIRL	Giralia (Australia)	63,0	9,49	292	—	—
MAJO	Matsushiro (Japón)	68,4	9,97	57	—	—

Estación	Dónde	Distancia (°)	Llegada de la P (min)	Lo que llega a la hora de la P (µm/s)	Llegada de la onda del núcleo (min)	Fuerza de la onda del núcleo (µm/s)
YSS	Yuzhno-Sajalinsk (Rusia)	74,0	10,48	66	—	—
TUC	Tucson (Estados Unidos)	81,8	11,24	54	—	—
ANMO	Albuquerque (Estados Unidos)	86,2	11,60	25	—	—
PLCA	Paso Flores (Argentina)	90,9	12,01	19	—	—
ULN	Ulán Bator (Mongolia)	93,6	12,15	30	—	—
LCO	Las Campanas (Chile)	95,7	12,42	8,8	—	—
CCM	Cathedral Cave (Estados Unidos)	98,7	—	3,8	—	—
WVT	Waverly (Estados Unidos)	100,8	—	2,2	—	—
LPAZ	La Paz (Bolivia)	103,0	—	2,2	—	—
CPUP	Villa Florida (Paraguay)	107,4	—	0,83	—	—

Estación	Dónde	Distancia (°)	Llegada de la P (min)	Lo que llega a la hora de la P (µm/s)	Llegada de la onda del núcleo (min)	Fuerza de la onda del núcleo (µm/s)
KURK	Kurchatov (Kazajistán)	112,2	—	0,81	—	—
KBL	Kabul (Afganistán)	118,7	—	0,24	17,80	24
ARU	Arti (Rusia)	123,2	—	0,21	17,83	38
BOSA	Boshof (Sudáfrica)	128,1	—	0,07	18,05	14
OBN	Óbninsk (Rusia)	134,6	—	0,11	18,14	20
KMBO	Kilima Mbogo (Kenia)	140,2	—	0,02	18,35	25
SHEL	Isla de Santa Elena (Atlántico Sur)	145,1	—	0,77	18,59	177
GRFO	Gräfenberg (Alemania)	147,5	—	0,06	18,59	132
SSB	Saint-Sauveur-en-Rue (Francia)	152,7	—	0,03	18,63	25
CLTB	Caltabellotta (Italia)	158,1	—	—	18,82	58
TAM	Tamanrasset (Argelia)	174,2	—	—	19,02	12

Datos: archivo NSF NGF de EarthScope Consortium, redes mundiales abiertas, CC BY 4.0.

1. **Tu predicción.** Antes de mirar los datos: ¿hasta dónde llegará la onda P? ¿A, B o C?

2. **A ojo, en la sección.** Con una regla, en seis registros (cerca de 10°, 30°, 60°, 90°, 110° y 150°), marca dónde empieza a moverse la línea y lee el minuto. ¿En cuáles te cuesta? Recuerda: cada registro va ampliado a su medida, así que el tamaño de las ondas no se puede comparar.

3. **La gráfica.** En papel milimetrado, pon los minutos en horizontal (de 0 a 20, un centímetro por minuto) y la distancia en vertical (de 0° a 180°, un centímetro por cada 10°), como en la sección. Con un color, la llegada de la P de cada estación; con otro, la llegada de la onda del núcleo.
    - ¿Dónde se acaba la curva de la P?
    - ¿Dónde empieza la otra rama? ¿Cuántos minutos más tarde?
    - ¿Es una recta la curva de la P?

4. **La fuerza.** En la columna «lo que llega a la hora de la P»:
    - ¿A partir de qué distancia baja de 1 µm/s?
    - ¿Cuántas veces más débil le llega a ARU (123,2°) que a ULN (93,6°)?
    - ¿Dónde llega con más fuerza la onda del núcleo?

5. **Concluye.**
    - ¿Entre qué distancias queda el anillo de sombra?
    - La estación de Kabul no registra la onda P directa. ¿Está rota? ¿Cómo lo sabes?
    - ¿Coincide lo que habéis encontrado con lo que dice vuestro libro? Si no, ¿por qué puede ser?

Para practicar

1. El foco del terremoto de Fiyi estaba a 600 km de profundidad. ¿Cuántas veces más hondo que el pozo más profundo que se ha perforado nunca (12 262 m)?
2. En la sección de registros, ¿cuánto tarda la onda P en llegar a una estación a 60°?
3. ¿Por qué una estación que no registra la P de un terremoto no está necesariamente rota?

Hazlo tú

Con un muelle de juguete estirado sobre el suelo o sobre una mesa larga, y alguien que sujete el otro extremo:

1. Empuja tu extremo adelante y atrás, a lo largo del muelle. ¿Cómo se mueven las espiras? Es una onda P.

2. Ahora agítalo de un lado a otro. ¿Cómo se mueve el muelle esta vez? Es una onda S.

3. ¿Qué enseña bien el muelle de las ondas de un terremoto? ¿Qué no puede enseñar?

Para seguir pensando

La sismología nació para estudiar los terremotos y acabó descubriendo el centro del planeta. ¿Será lo normal en ciencia, encontrar lo que no se buscaba?

Hoja de GinCol Lab, hecha con IA (Claude, de Anthropic) y revisada por una persona · CC BY 4.0 · Código fuente y erratas